

研究课2教学设计：FreeCAD原生装配与运动验证

一、基本信息

项目	内容
课题	FreeCAD原生装配与运动验证——从储物盒零件到装配体
对应课程	模块四第12—13课
授课日期	2026-03-14（星期六）
授课时间	第7节 14:30—15:15（45分钟）
授课班级	选修二班（B01—B30，30人）
授课地点	江苏省东台中学STEAM机房
执教人	王华军
听课人	吴海燕、丁爱梅

二、教学目标

- 1 能说明箱体、盒盖、插入边和双边环形槽之间的装配关系，理解0.35mm单边间隙的工程意义。
- 2 能在FreeCAD原生Assembly工作台建立装配体，正确完成箱体接地和盒盖装配关系设置。
- 3 能通过开合、拖动和干涉检查验证盒盖路径与闭合位置，并根据验证结果修正参数。
- 4 能按规范保存FCStd源文件，提交Assembly对象树、槽口尺寸和运动验证证据。

三、教学重点与难点

项目	内容
教学重点	原生Assembly工作流；Grounded、Fixed和Joint；开合与干涉验证
教学难点	正确选择几何引用和装配方向；理解槽宽、槽深、单边间隙与闭合定位的关系

四、教学准备

- 1 已安装原生Assembly工作台的FreeCAD学生机30台
- 1 教师参考文件 05_带盖储物盒.FCStd
- 1 带盖储物盒装配动画及箱体、盒盖结构图
- 1 模块四新网站第12—13课
- 1 模块四新版教学PPT
- 1 实践作业5任务卡、课堂观察量表和作品评价表

五、教学过程

环节	时间	教师活动	学生活动	形成证据
情境导入	4分钟	展示盒盖开合动画，提出“盒盖为什么既能装入又不会产生实体干涉”	观察并提出初步判断	口头回答
结构与参数复盘	6分钟	回顾60×40×35mm箱体、2.5mm壁厚、3.2mm槽宽、6mm槽深和0.35mm单边间隙	标注参数及配合面	参数记录
原生Assembly示范	10分钟	新建Assembly，插入箱体和盒盖，说明标准对象树及Grounded、Fixed、Joint的作用	跟做并核对对象树	操作截图
独立装配	14分钟	巡视指导几何引用、装配方向和闭合位置	完成箱体与盒盖装配	FCStd源文件
运动与干涉验证	7分钟	演示开合路径、闭合定位和干涉检查	拖动验证并修正问题	截图或短视频
评价与小结	4分钟	按“结构—装配—运动—证据”组织快速互评	提交证据卡并反思	互评记录

六、板书设计

模块四 第12—13课：带盖储物盒原生装配与运动验证

箱体/盒盖 → Assembly → Grounded/Fixed/Joint → 开合验证 → 干涉检查 → 参数修正

槽宽 = 插入边厚度 + 2 × 单边间隙
 $3.2 = 2.5 + 2 \times 0.35 \text{ (mm)}$

七、作业与评价

作业提交

- 1 FCStd源文件：选修二班_BXX_05_带盖储物盒装配.FCStd。
- 2 箱体、盒盖STL。
- 3 槽口尺寸截图。
- 4 Assembly对象树截图。
- 5 闭合状态截图和10秒以内运动验证视频。

评价标准

维度	权重	要求
结构与参数	25%	箱体、盒盖、槽口和间隙符合任务要求
原生装配	30%	Assembly对象树规范，基准件固定，装配关系正确
运动与干涉验证	25%	开合路径合理，闭合到位，无实体干涉
文件规范与证据	20%	命名正确，源文件、截图、动画和参数记录齐全

八、安全要求

- 1 本课主要进行数字装配与运动验证，不安排学生触碰运行中的3D打印机。
- 2 学生不得删除或覆盖他人源文件，提交前另存个人副本。
- 3 如后续安排打印验证，须另行执行设备安全规范并保留使用记录。

九、附件清单

- 1 ☐ 课堂PPT（模块四新版教学PPT）
- 1 ☐ 课堂照片
- 1 ☐ 学生FCStd源文件
- 1 ☐ 槽口尺寸与Assembly对象树截图
- 1 ☐ 运动验证截图或短视频
- 1 ☐ 课堂观察量表
- 1 ☐ 学生作品评价记录